

# Оптические приборы: устройство и принцип действия

## Паспорт проекта

**Тема проекта:** Оптические приборы: устройство и принцип действия.

**Автор проекта:** XXXXXXXX, ученик 10 класса.

**Руководитель проекта:** XXXXXXXX, учитель физики.

**Цель проекта:** изучить устройство и принцип действия основных оптических приборов и провести сравнительный анализ их характеристик.

### Задачи:

1. Рассмотреть физические основы работы оптических приборов в рамках геометрической оптики.
2. Изучить устройство и принцип действия лупы, микроскопа, телескопа, фотоаппарата и проекционного аппарата.
3. Систематизировать основные характеристики рассмотренных приборов.
4. Провести сравнительный анализ характеристик и выявить причины их различий.
5. Сформулировать выводы о связи конструкции прибора с его назначением.

**Гипотеза:** характеристики оптического прибора (увеличение, тип изображения, поле зрения) определяются его конструкцией и назначением, поэтому приборы, предназначенные для разных задач, принципиально различаются по своим параметрам.

**Продукт проекта:** сравнительная таблица характеристик оптических приборов с анализом причин различий.

**Практическая значимость:** работа может использоваться как учебный материал при изучении раздела «Геометрическая оптика» в курсе физики 10–11 классов.

**Объект исследования:** оптические приборы.

**Предмет исследования:** устройство, принцип действия и характеристики оптических приборов.

**Методы исследования:** анализ учебной и справочной литературы, систематизация, сравнительный анализ.

## Введение

Оптические приборы — неотъемлемая часть науки и техники. Микроскопы позволяют исследовать клеточные структуры, телескопы — наблюдать удалённые космические объекты, фотоаппараты — фиксировать изображения. При этом все эти приборы работают на одних и тех же физических принципах: преломлении и отражении света в линзах и зеркалах. Понимание того, как устроены оптические приборы и почему их характеристики различаются, составляет важную часть курса физики и формирует представление о практическом применении законов геометрической оптики.

Актуальность работы обусловлена тем, что оптические приборы широко используются в медицине, астрономии, фотографии и повседневной жизни, однако принципы их работы зачастую остаются без внимания. Систематическое рассмотрение устройства приборов и сравнение их характеристик позволяет установить связь между конструкцией прибора и решаемой им задачей.

## Глава 1. Теоретические основы работы оптических приборов

### 1.1. Основы геометрической оптики

Работа оптических приборов основана на законах геометрической оптики — раздела физики, описывающего распространение света с помощью модели световых лучей. Для построения геометрической оптики вводятся базовые понятия:

- **Точечный источник света** — источник, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь.
- **Световой луч** — геометрическая линия, вдоль которой распространяется энергия световой волны.

Геометрическая оптика базируется на нескольких фундаментальных законах [1].

**Закон прямолинейного распространения света.** В однородной, прозрачной и изотропной среде свет распространяется прямолинейно. Это свойство позволяет описывать свет в виде лучей — прямых линий, указывающих направление распространения световой энергии.

**Закон отражения.** При падении луча на границу раздела двух сред отражённый луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром к поверхности в точке падения, причём угол отражения равен углу падения. Этот закон лежит в основе работы зеркал, в том числе зеркальных телескопов.

**Закон преломления.** При переходе луча через границу раздела двух прозрачных сред он преломляется. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данной пары сред и равна отношению скоростей света в этих средах или обратному отношению их абсолютных показателей преломления [1]:

$$\sin \alpha / \sin \beta = v_1 / v_2 = n_2 / n_1$$

где  $\alpha$  — угол падения,  $\beta$  — угол преломления,  $n_1$  и  $n_2$  — абсолютные показатели преломления первой и второй среды соответственно. Преломление света — основной механизм, за счёт которого работают линзы и, следовательно, большинство оптических приборов.

## 1.2. Линзы и формула тонкой линзы

Линза — прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями (или одной сферической и одной плоской). Линзы делятся на два основных типа: собирающие и рассеивающие [1].

Собирающая линза в сечении обычно выпуклая (посередине толще, чем по краям). Она преобразует параллельный пучок лучей в сходящийся, собирая их в одной точке — фокусе. Расстояние от оптического центра линзы до фокуса называется фокусным расстоянием ( $F$ ).

Рассеивающая линза в сечении обычно вогнутая (по краям толще, чем посередине). Она преобразует параллельный пучок в расходящийся. Фокус рассеивающей линзы — мнимый: продолжения расходящихся лучей пересекаются перед линзой.

Для количественного описания оптических свойств линзы используется оптическая сила:

$$D = 1 / F$$

измеряемая в диоптриях (дптр). Чем больше оптическая сила, тем сильнее линза преломляет лучи.

Связь между расстоянием от предмета до линзы ( $d$ ), расстоянием от линзы до изображения ( $f$ ) и фокусным расстоянием ( $F$ ) описывается формулой тонкой линзы [1]:

$$1 / F = 1 / d + 1 / f$$

При использовании данной формулы (алгебраический вид) применяется следующее правило знаков:  $f > 0$ , если изображение действительное;  $f < 0$ , если изображение мнимое (в этом случае перед  $1/f$  ставится минус);  $F > 0$  для собирающей линзы;  $F < 0$  для рассеивающей линзы. Расстояние от предмета до линзы  $d$  для действительных предметов всегда положительно.

Линейное увеличение линзы ( $\Gamma$ ) определяется как отношение высоты изображения ( $H$ ) к высоте предмета ( $h$ ) и равно отношению расстояния от линзы до изображения к расстоянию от предмета до линзы:

$$\Gamma = H / h = f / d$$

В зависимости от расстояния между предметом и линзой изображение может быть действительным или мнимым, прямым или перевёрнутым, увеличенным или уменьшенным. Именно эти свойства определяют, как линза используется в том или ином приборе. Комбинируя линзы и зеркала различным образом, можно получать оптические системы с требуемыми характеристиками для самых разнообразных целей.

### 1.3. Основные виды и классификация оптических приборов

Оптические приборы — устройства, в которых свет преобразуется с помощью линз и зеркал для получения изображения. По способу наблюдения изображения приборы делятся на две группы [2].

**Проекционные приборы** формируют действительное изображение на экране или светочувствительном материале. К ним относятся фотоаппарат, кинопроектор, диапроектор. Изображение существует объективно — его можно зафиксировать на плёнке, матрице или увидеть на экране без дополнительных приспособлений.

**Визуальные приборы** работают совместно с глазом наблюдателя. Они увеличивают угол зрения, под которым наблюдатель видит предмет, позволяя рассмотреть мелкие или удалённые объекты. К визуальным приборам относятся лупа, микроскоп и телескоп. Изображение в этих приборах может быть мнимым — оно не проецируется на экран, а воспринимается непосредственно глазом.

Такое разделение определяет конструктивные особенности приборов: проекционные приборы требуют, чтобы предмет находился за фокусом объектива (для получения действительного изображения), а визуальные приборы могут использовать и мнимые изображения, поскольку глаз способен их воспринимать.

## 1.4. Лупа

Лупа — простейший оптический прибор, предназначенный для рассматривания мелких объектов с увеличением. Конструктивно лупа представляет собой собирающую линзу с малым фокусным расстоянием (обычно от 10 до 100 мм) [2].

**Принцип действия.** Предмет помещают между линзой и её фокусом (на расстоянии  $d < F$ ). В этом случае линза создаёт мнимое, прямое и увеличенное изображение, которое наблюдатель видит через линзу. Лупа увеличивает угол зрения, под которым глаз воспринимает предмет, по сравнению с наблюдением невооружённым глазом.

Увеличение лупы определяется формулой:

$$| \Gamma = D_0 / F$$

где  $D_0$  — расстояние наилучшего зрения (для нормального глаза принимается равным 25 см),  $F$  — фокусное расстояние лупы. Так, лупа с фокусным расстоянием 5 см даёт увеличение в 5 раз. Типичные значения увеличения лупы — от 2 до 10 крат [2], для больших значений применяют сложные лупы, чтобы избежать сильных аберраций.

**Ограничения.** Увеличение лупы ограничено: при уменьшении фокусного расстояния линза становится слишком маленькой и толстой, усиливаются оптические искажения (абберации). Для получения большего увеличения используют более сложные приборы.

## 1.5. Микроскоп

Микроскоп предназначен для наблюдения мелких объектов, невидимых невооружённым глазом. В отличие от лупы, микроскоп использует систему из двух собирающих линз — объектива и окуляра, — что позволяет достичь значительно большего увеличения [1].

**Устройство.** Объектив — короткофокусная собирающая линза, расположенная вблизи исследуемого объекта. Окуляр — собирающая линза с большим фокусным расстоянием, через которую наблюдатель рассматривает изображение. Обе линзы закреплены на концах тубуса —

цилиндрической трубки фиксированной длины ( $L$ ).

**Принцип действия.** Объект помещают на расстоянии, удовлетворяющем условию  $F_{об} < d < 2F_{об}$ .

Объектив создаёт внутри тубуса действительное, перевёрнутое и увеличенное промежуточное изображение объекта. Это изображение оказывается между окуляром и его фокусом, и окуляр работает как лупа: создаёт мнимое, увеличенное изображение промежуточного изображения. Таким образом, увеличение происходит в два каскада.

Увеличение микроскопа равно произведению увеличений объектива и окуляра [1]:

$$\Gamma = \Gamma_{об} \times \Gamma_{ок} = L / F_{об} \times D_0 / F_{ок}$$

Ключевые характеристики. Помимо увеличения, важной характеристикой микроскопа является разрешающая способность — минимальное расстояние между двумя точками объекта, которые прибор различает как отдельные. У оптического микроскопа разрешающая способность ограничена длиной волны видимого света и составляет около 0,2 мкм [3].

## 1.6. Телескоп

Телескоп предназначен для наблюдения удалённых объектов. Задача телескопа отличается от задачи микроскопа: если микроскоп увеличивает изображение близкого мелкого объекта, то телескоп увеличивает угол зрения, под которым видны далёкие объекты [1].

**Устройство телескопа-рефрактора.** Рефрактор (линзовый телескоп) состоит из двух собирающих линз: объектива с большим фокусным расстоянием и окуляра с малым фокусным расстоянием. Объектив и окуляр разнесены так, чтобы задний фокус объектива пространственно совпадал с передним фокусом окуляра.

**Принцип действия.** Лучи от удалённого объекта приходят практически параллельным пучком и собираются объективом в фокальной плоскости, образуя там действительное уменьшенное изображение. Окуляр, в фокусе которого находится это изображение, работает как лупа: из него выходит параллельный пучок лучей, который глаз воспринимает без напряжения аккомодации. Наблюдатель видит мнимое увеличенное изображение.

Угловое увеличение телескопа определяется отношением фокусных расстояний объектива и окуляра [1]:

$$\Gamma = F_{об} / F_{ок}$$

**Телескоп-рефлектор** вместо линзового объектива использует вогнутое зеркало, которое собирает и фокусирует свет. Зеркальная конструкция позволяет изготавливать объектив большего диаметра, что важно для сбора света от слабых источников.

Ключевые характеристики. Для телескопа, помимо увеличения, принципиальное значение имеет диаметр объектива: он определяет количество собираемого света (а значит, яркость изображения) и разрешающую способность прибора.

## 1.7. Фотоаппарат

Фотоаппарат — проекционный оптический прибор, предназначенный для получения и фиксации изображений объектов на светочувствительном материале (плёнке или цифровой матрице) [2].

**Устройство.** Основным оптический элемент фотоаппарата — объектив, представляющий собой систему линз. Объектив закреплён в передней части светонепроницаемого корпуса; в задней части расположен светочувствительный элемент. Между объективом и матрицей находится затвор и диафрагма.

**Принцип действия.** Объект съёмки располагается на расстоянии, значительно превышающем фокусное расстояние объектива ( $d \gg F$ ). В этих условиях объектив создаёт действительное, перевёрнутое и уменьшенное изображение на матрице. Для наведения резкости расстояние между объективом и матрицей изменяется.

Характеристики. Основной характеристикой объектива фотоаппарата является фокусное расстояние, которое определяет угол поля зрения и масштаб изображения. Диафрагма, помимо регулировки количества света, влияет на глубину резкости.

## 1.8. Проекционный аппарат

Проекционный аппарат (проектор) предназначен для получения увеличенного изображения объекта на экране. По принципу действия он представляет собой устройство, обратное фотоаппарату [2].

**Устройство.** Проектор содержит источник света (лампу), конденсор (систему линз, обеспечивающую равномерное освещение) и проекционный объектив. Проецируемый объект (слайд) помещается между конденсором и объективом.

**Принцип действия.** Объект (слайд) располагается на расстоянии  $F < d < 2F$ . В этих условиях объектив создаёт действительное, перевёрнутое и увеличенное изображение на удалённом экране.

Увеличение проектора зависит от соотношения расстояний от объектива до экрана и от объектива до слайда:  $\Gamma = f / d$ .

## Глава 2. Сравнительный анализ характеристик оптических приборов

### 2.1. Методика сравнительного анализа

Для проведения сравнительного анализа были выбраны следующие характеристики оптических приборов: тип прибора (визуальный или проекционный), используемые оптические элементы, тип создаваемого изображения (действительное или мнимое, прямое или перевёрнутое), диапазон увеличения, расположение предмета относительно оптической системы, основной определяющий параметр, назначение.

### 2.2. Сравнительная таблица характеристик

| Характеристика        | Лупа                        | Микроскоп                         | Телескоп                                      | Фотоаппарат                                    | Проектор                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип прибора           | Визуальный                  | Визуальный                        | Визуальный                                    | Проекционный                                   | Проекционный                              |
| Оптические элементы   | Одна собирающая линза       | Объектив + окуляр                 | Объектив + окуляр (линзы или зеркало + линза) | Система линз (объектив)                        | Конденсор + объектив                      |
| Тип изображения       | Мнимое, прямое, увеличенное | Мнимое, перевёрнутое, увеличенное | Мнимое, перевёрнутое, увеличенное             | Действительное, перевёрнутое, уменьшенное      | Действительное, перевёрнутое, увеличенное |
| Увеличение            | 2–10×                       | 20–2000×                          | 20–50× (учебные) и более                      | <1 (уменьшение)                                | >1 (десятки раз)                          |
| Расположение предмета | $d < F$                     | $F_{об} < d < 2F_{об}$            | $d \rightarrow \infty$                        | $d \gg F$                                      | $F < d < 2F$                              |
| Основной параметр     | F линзы                     | $F_{об}, F_{ок}, L$               | Диаметр и $F_{об}$                            | Фокусное расстояние и светосила (относительное | Мощность лампы, F объектива               |



| Характеристика | Лупа                     | Микроскоп                                                                            | Телескоп             | Фотоаппарат             | Проектор                  |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
|                |                          |                                                                                      |                      | отверстие)<br>объектива |                           |
| Назначение     | Мелкие<br>объекты вблизи | Исследование<br>микроструктуры<br>объектов<br>(невидимых<br>невооружённым<br>глазом) | Удалённые<br>объекты | Фиксация<br>изображения | Демонстрация<br>на экране |

## 2.3. Анализ причин различий характеристик

Составленная таблица позволяет выявить несколько закономерностей, связывающих конструкцию оптического прибора с его характеристиками и назначением.

**Увеличение и количество оптических элементов.** Лупа, состоящая из одной линзы, обеспечивает увеличение не более 10 крат. Микроскоп и телескоп, использующие систему из двух линз, достигают значительно большего увеличения за счёт двухступенчатой схемы: первый элемент формирует промежуточное изображение, второй его дополнительно увеличивает. Это объясняется формулой общего увеличения:  $\Gamma = \Gamma_{об} \times \Gamma_{ок}$ .

**Микроскоп и телескоп: одинаковая схема — разные задачи.** Оба прибора состоят из объектива и окуляра, однако их характеристики существенно различаются. Причина — в расположении предмета. В микроскопе объект находится вблизи фокуса короткофокусного объектива, что обеспечивает большое линейное увеличение промежуточного изображения. В телескопе объект удалён на практически бесконечное расстояние, и объектив имеет большое фокусное расстояние — здесь задача не в линейном увеличении, а в увеличении углового размера.

**Проекционные и визуальные приборы: тип изображения определяется задачей.** Визуальные приборы формируют мнимое изображение, которое воспринимается глазом. Проекционные приборы обязаны создавать действительное изображение, которое можно зафиксировать на матрице или отобразить на экране. Это требование напрямую определяет конструкцию: предмет должен находиться за фокусом объектива.

**Фотоаппарат и проектор: обратные задачи.** Фотоаппарат уменьшает изображение далёкого крупного объекта до размера матрицы. Проектор увеличивает изображение маленького слайда до размера экрана. Обе задачи решаются собирающей линзой, но при разном соотношении расстояний:

в фотоаппарате  $d \gg F$ , в проекторе  $F < d < 2F$ .

**Общий вывод.** Сравнительный анализ подтверждает выдвинутую гипотезу: характеристики оптического прибора — тип изображения, увеличение, конструктивная сложность — определяются его назначением.

## Заключение

В ходе выполнения работы была достигнута поставленная цель: изучены устройство и принцип действия пяти оптических приборов — лупы, микроскопа, телескопа, фотоаппарата и проекционного аппарата — и проведён сравнительный анализ их характеристик.

Были решены все поставленные задачи. Рассмотрены физические основы работы оптических приборов в рамках геометрической оптики: законы отражения и преломления, свойства линз, формула тонкой линзы. Для каждого из пяти приборов описаны устройство, ход лучей и ключевые характеристики. Составлена сравнительная таблица, систематизирующая данные о приборах. Проведён анализ причин различий между приборами, установлена связь между конструкцией прибора и его назначением.

Выдвинутая гипотеза подтвердилась: характеристики оптического прибора (увеличение, тип изображения, основной определяющий параметр) действительно определяются его конструкцией и назначением. Приборы, решающие различные задачи, различаются не случайно, а закономерно: каждая конструктивная особенность обусловлена физической задачей, которую прибор решает.

## Список литературы

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2020. — 432 с.
2. Пёрышкин А. В., Чемакин В. П., Утёмов В. В. Физика. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2023. — 288 с.
3. Оптика // Большая российская энциклопедия: [электронный ресурс]. — URL: <https://bigenc.ru/c/optika-0607da>.
4. Трофимова Т. И. Курс физики: учеб. пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 2006. — 560 с.
5. Ландсберг Г. С. Элементарный учебник физики. Т. 3: Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика. — М.: Физматлит, 2003. — 656 с.